

主要產業總評：AI 散熱電力升級

- 全球約 56%、美國約 55% 的新建資料中心，將落在高溫、潮濕或缺水等環境嚴苛的地區，這類地方過去仰賴的蒸發式水冷系統將愈來愈受限，逼著業者改用更耗電的氣冷式冷水機組。與此同時，約 43% 的新增資料中心產能，將直接採用晶片直接接觸式或浸沒式液冷技術。
- 市場預估 2035 年美國資料中心的用電指標將不減反升 11 個百分點，也就是同樣的運算量，卻要多耗更多電。散熱技術的選擇，本質上是「省水」與「省電」的兩難權衡。想要少用水，就得多用電，想要少用電，往往又要消耗更多水。
- 蹣跚板效應正在重塑整個資料中心的供應鏈版圖，從機櫃內的冷板、幫浦、快接頭，到機房外的空氣冷卻機、水處理化學品，再到供應足夠電力的電網與變壓器設備，每一個環節都在因應這場氣候與能耗的雙重壓力而升級。例如，台灣散熱零組件及電源廠商等，正是這波液冷放量的最大受惠者。

水電兩難，散熱供應鏈迎接黃金十年

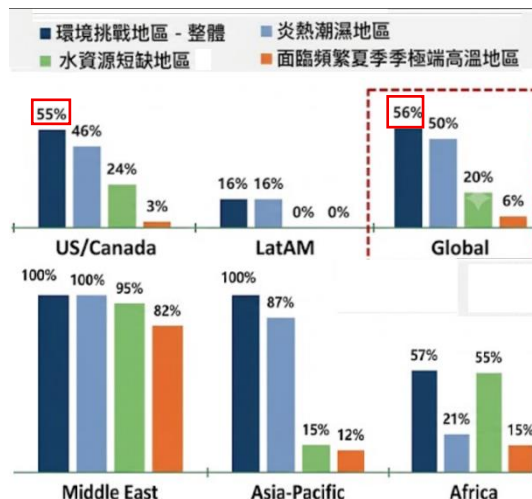
資料中心的用電量正在以驚人速度飆升，而背後真正卡住脖子的關鍵，不是晶片不夠快，是「散熱」跟不上。根據統計，全球接下來新建的資料中心，有高達 56% 將落在高溫、潮濕或缺水地區，這代表傳統靠水冷卻的方式將愈來愈難用。為了在缺水環境下持續運作，資料中心被迫轉向更耗電的無水冷卻機組，這會讓整體用電量增加 25% 至 45%。換句話說，AI 浪潮不只是燒錢買晶片，更是一場「水」與「電」的資源拉鋸戰，誰能同時解決缺水與缺電的難題，誰就能掌握下一波資料中心基礎建設的話語權。

氣候警鐘響起，散熱不再是配角

過去談資料中心投資，大家眼睛只盯著晶片與伺服器代工廠，散熱系統常被當成附屬品。但現在情況完全不同了。AI 晶片的運算密度愈來愈高，單一機櫃的耗電量從過去的幾千瓦，跳升到現在動輒上百千瓦，發熱量自然也隨之暴增。偏偏新建資料中心又越來越多選在氣候條件嚴苛的地方，像是美國德州、亞利桑那這類高溫少雨區域，或是東南亞這種高溫高濕地帶。統計顯示，全球新建產能有 56%，美國更有 55%，將落在環境不友善

的區域。這代表過去那套「灑水降溫」的老方法，愈來愈玩不轉了，散熱系統的選擇，正式從配角躍升為決定資料中心能否順利運轉的關鍵主角。

圖 1 全球新建資料中心位置預估



資料來源：高盛、Gemini，2026/7

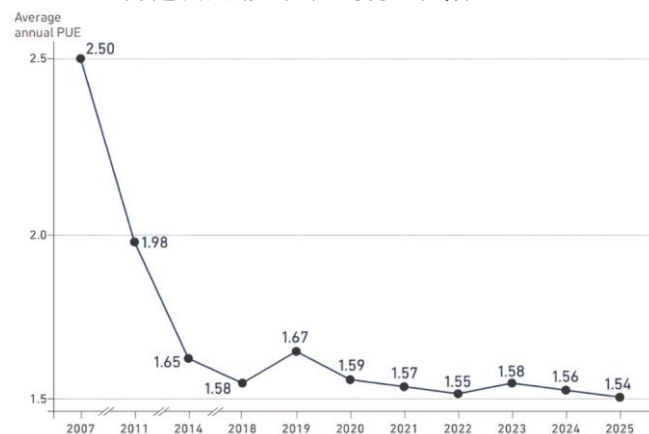
散熱技術決定資料中心命脈

在缺水地區，資料中心不能像過去那樣靠蒸發水冷來降溫，因為那樣做會把當地本來就吃緊的水資源用光，甚至引發居民抗議。於是業者只能改用不需要大量耗水的

氣冷式冷水機組 (chiller) 或乾式冷卻塔，但這類設備天生比水冷更耗電，機構估計會讓整體用電量增加 25 % 至 45 %。這就形成了一個蹺蹺板：省水，就要多花電，省電，往往又要多耗水。這個抉擇不是單純的技術問題，而是直接牽動資料中心的營運成本結構，也讓「用電效率」這個過去比較冷門的指標 PUE※，一下子變成市場關注的焦點。

※PUE(Power Usage Effectiveness): 資料中心整體用電效率指標，數字愈接近 1，代表用來運算的電力占比愈高，浪費在散熱等非運算用途的電力愈少。

圖 2 PUE 降速度長期已經達到物理極限



資料來源：Uptime，2025

■ 液冷來襲，新產能擁抱直接晶片冷卻

面對水電兩難，產業給出的解方之一是「直接液冷」。與其讓冷卻水在機房外大範圍蒸發散熱，不如讓冷卻液直接接觸晶片表面把熱帶走，效率更高，用水量也大幅降低。機構預估，到 2035 年為止，新增資料中心產能中將有 43% 採用直接晶片接觸式 (direct-to-chip) 或浸沒式 (immersion) 液冷，其中 direct-to-chip 因為成本較低，會是主流選擇。這也解釋了為什麼近兩年，像是 ZutaCore*、CoolIT Systems*、Accelsius* 這些專攻兩相液※冷技術的公司，能吸引到三菱電機、Carrier、三星創投等重量級資金加碼投資，顯示市場對液冷技術的信心正快速加溫。

※兩相散熱是指利用冷卻液在液態與氣態之間轉換 (相變) 時產生的潛熱來帶走熱量，以達到比單一液態流動更高效率的控溫效果。

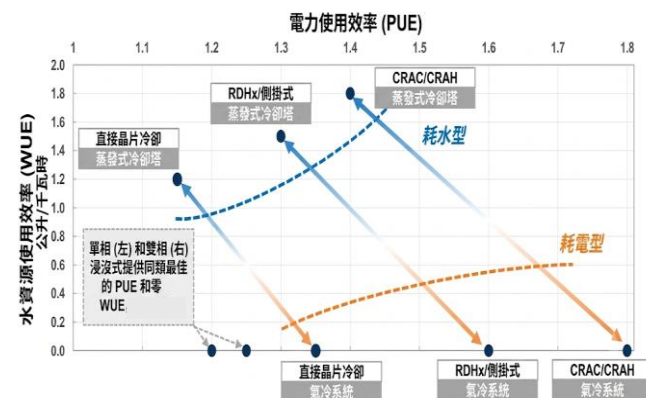
※ZutaCore：專攻無水兩相直接晶片冷卻技術的新創公司，2026 年完成由三菱電機等領投的 1 億美元融資。

※CoolIT Systems、Accelsius：兩家專注於液冷 CDU (冷卻液分配單元) 與兩相冷卻技術的廠商，前者獲 KKR 資金挹注，後者採用源自貝爾實驗室介電冷卻技術。

圖 3 灰區為冷卻方案將數據中心的熱量排放至周圍環境時，面臨著電力與用水量之間的權衡，因不同白區/灰

區冷卻解決方案組合的電力使用效率 (PUE) 與水資源使用效率 (WUE)。液浸式冷卻可實現較高的出口溫度 (約 50°C-60°C 或以上)，使乾冷器能直接將熱量排放至環境空氣中，而無需使用冰水機或蒸發式冷卻塔。

圖 3 耗水(縱軸)與耗電(橫軸)的兩難



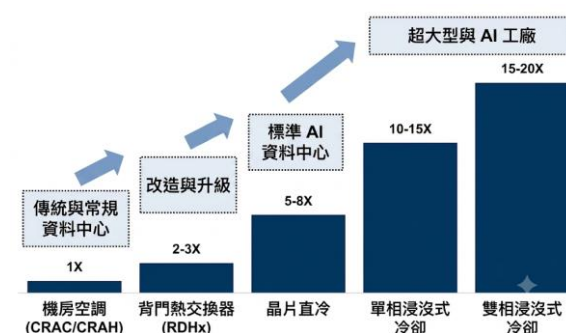
資料來源：高盛，2026/07/15

■ PUE 攀升添電力負擔，電網面臨壓力

液冷雖然能省水，卻不代表整體用電量就會下降。相反地，因為氣候嚴苛地區大量依賴耗電的氣冷式機組，機構預估到 2035 年，美國資料中心的 PUE 可能因此再拉高 11 個百分點，單這一項就可能新增 60 到 70 太瓦時 (TWh) 的用電需求，相當於讓 2026 到 2030 年美國整體電力需求年複合成長率再多墊高 0.3 個百分點。全球平均 PUE 預估也會從現在的約 1.36，朝 1.41 的方向走升，樂觀情境下可壓在 1.30，悲觀情境則可能衝到 1.47。這意味著，資料中心不只是「蓋機房、擺晶片」這麼簡單，背後牽動的是整個地區電網容量夠不夠、變壓器與輸配電設備跟不跟得上的大問題。(見圖 4)

圖 3 針對更先進的機房空間 (White Space) 液冷技術伴隨著更高的初始資本支出，以滿足超大規模資料中心的運算需求，以下數據以傳統氣冷系統 (CRAC/CRAH) 基準之倍數表示。

圖 4 各種機房空間冷卻技術的資本支出



資料來源：高盛，2026/07/15

圖 5 各機房冷卻技術與電源之直接與間接用水強度



資料來源：高盛，2026/07/15

上中下游產業鏈：從冷板到電網

上游 材料與核心零組件

這個環節掌握了液冷系統的物理核心，包括冷板※、CDU※（冷卻液分配單元）、幫浦、快接頭與介電流體等關鍵材料。像是 CKD*這類日本廠商，專注生產高純度 PTFE 閥件，用於相容於介電流體與去離子水的浸沒式冷卻系統。此外，高導熱材料如合成鑽石、相變材料也開始被導入，用來進一步降低散熱負擔。

※冷板（Cold Plate）：直接貼附在晶片表面，讓冷卻液流經帶走熱量的金屬板，是直接液冷技術的核心零件。

※CDU（Coolant Distribution Unit）：冷卻液分配單元零組件，負責在機房內循環、調節液冷系統的冷卻液流量與溫度。

中游 系統整合與伺服器代工

台灣廠商在這個環節扮演極重要角色。奇鋌*2025 年營收首度突破千億元大關，年增 94.6%，受惠於 AI 液冷放量，法人預估全年每股盈餘（EPS）挑戰 43 到 50 元，公司更投入 200 億元在越南擴產，具備從 3D 均熱板、水冷板到 CDU 的一站式垂直整合能力。雙鴻*則成功由氣冷模組廠轉型為液冷系統整合商，2025 年營收 232.8

億元，年增 47.6%，第四季伺服器營收占比達 72%，其中水冷液冷產品占比已超過一半，公司目標 2026 年液冷營收占比要突破 55%。台達電*作為電力與熱管理的基礎設施巨頭，2025 年合併營收達 5548.85 億元，毛利率因 AI 產品組合優化創下 34.3% 歷史新高，外資預估 2026 年營收將再成長 33%。廣達*作為全球伺服器代工龍頭，2025 年營收突破 2.12 兆元，AI 伺服器營收占比已超過 75%。緯穎*則深耕微軟等超大型雲端業者，積極投入兩相冷卻與無水冷卻設計研發。國際大廠方面，Vertiv*、Schneider Electric*、nVent*等廠商供應 CDU、液冷機櫃與流體管理元件，是全球資料中心液冷基礎設施的重要供應商。

下游 雲端服務商與電力水務業者

真正買單的是 Google*、Amazon*、Microsoft*這些超大型雲端服務商，它們正面臨 AI 訓練帶來的急劇能耗壓力，積極評估各種散熱與供電方案。電力供應端，美國電力公司如 Vistra*、NRG*在德州市場高度受惠於資料中心用電需求成長，同時也面臨當地缺水壓力，水資源效率因此成為經營焦點。電網基礎建設方面，Quanta Services*專攻電網與 AI 基礎設施相關的工程建設，Prysmian*、Fujikura*則供應電網與資料中心所需的電力與光纖電纜。水資源端，Toray*、Kurita Water*等日本水處理業者，則受惠於資料中心對水回收再利用與水處理化學品需求的成長。

圖 6 散熱供應鏈冷卻優化類公司

冷卻優化 解決能源與水資源之間的權衡

先進液冷解決方案與元件		水效創新與供應多元化	
Americas and Europe	APAC	Americas and Europe	APAC
CLS.TO 天弘科技	2308.TW 台達電子	XYLN 賽萊默	3402.T 東麗工業
XYLN 賽萊默	5801.T 古河電氣工業	VLTO.N 維特傲	6254.T 野村微科學
JBLN 捷普	3017.TW 奇能科技	LGN.OQ Legence	6368.T 奧加諾
JCLN 江森自控	6407.T CKD	J.N 雅各布斯	3407.T 旭化成
NVT.N nVent	002518.SZ 科士達	WBL.N WaterBridge Infrastructure	6370.T 栗田工業
SCHN.PA 施耐德電機	3324.TWO 雙鴻科技		
FLEX.OQ 信創力	002837.SZ 英維克		
VRT.N 維諦	6501.T 日立		
CRLL.MI 卡樂			

散熱供應鏈環境挑戰類公司

環境挑戰 解決高溫與濕度問題

絕熱解決方案、控制與元件

US	US
JCLN 江森自控	CLS.N 天弘科技
PH.N 派克漢尼汾	FLEX.N 信創力
CARR.N 開利全球	JBLN 捷普
VRT.N 維諦控股	FIX Comfort Systems
NVT.N nVent Electric	
面臨環境壓力市場的冷卻 OEM/ODM 和工程承包商	
Europe and APAC	
2308.TW 台達電子	
002837.SZ 深圳英維克	
SCHN.PA 施耐德電機	
CRLL.MI 卡樂	
6501.T 日立	

*：舉例說明，非單一標的推薦

散熱供應鏈廢熱處理及電力公司

廢熱 解鎖熱能利用潛力

熱能設備、傳輸與諮詢



US		Europe and APAC	
ACM.N	AECOM	ENR1n.DE	西門子能源
LGN.OQ	Legence Corp	SCHN.PA	施耐德電機
DOV.N	Dover Corp	ROCKB.CO	洛科威 A/S
		6503.T	三菱電機

電力供應鏈 美國發電、分配與傳輸

XEL.N	Xcel	SRE.N	Sempra
VST.N	Vistra	PWR.N	Quanta Services
NRG.N	NRG	5803.T	藤倉
		PRY.MI	普睿司曼

資料來源：高盛，2026/07/15

台灣供應鏈財報全面噴發

整體來看，台灣散熱供應鏈在 2025 到 2026 年繳出了相當驚人的財務表現。除了前述奇鋌、雙鴻的高速成長，台達電作為電力與液冷雙軌業務的整合者，也同步受惠於 GB200、GB300 世代 AI 伺服器的放量。廣達的 GB300 高密度機櫃出貨量開始超越 GB200，為緩解高價零組件帶來的資金壓力，公司也導入寄售模式因應。整體而言，台灣廠商不只是代工角色，更逐步掌握了液冷系統從零組件到整機整合的技術主導權，這也是市場願意給予這些公司較高估值溢價的原因。

結論與投資展望

這一波 AI 散熱與電力升級的故事，核心不是單一技術的勝負，而是「水」與「電」這兩項基礎資源同時吃緊所逼出來的產業結構性變化。對一般投資人來說，可以把握三個方向。第一，液冷解決方案與核心零組件供應商，包括冷板、CDU、幫浦、快接頭相關廠商，將隨機櫃密度持續提高而受惠。第二，水資源效率與供應多元化廠商，像是水處理化學品、海水淡化與廢水回收相關業者，雖然不如散熱硬體顯眼，但往往是資料中心最快導入、投資回報最高的解決方案。第三，電力基礎設施相關業者，包括電網工程、變壓器、輸配電纜線廠商，將隨資料中心用電需求結構性成長而長期受益。

不過也必須提醒，PUE 數字上升代表資料中心單位運算的用電成本正在墊高，若疊加電價上漲或區域性缺電問題惡化，終端雲端服務商的資料中心毛利率可能面臨壓縮，這股成本壓力最終是否會轉嫁給 AI 服務的終端用戶，也是市場尚未完全反映的變數。短期而言，AI 運算需求依然強勁，散熱與電力供應鏈的訂單能見度仍高，但投資人在追逐這波熱潮時，仍應留意水電雙重成本跳躍板效應，對相關公司長期獲利能力可能帶來的潛在壓力。

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們微幅下修三大股指數 3Q26 收盤價預測，即使台積電法說優於市場預期，因韓股記憶體族群半導體帶來不確定性，維持全年年底指數預估。 (見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026	2026		2027		2026	2026年
	7/20	3Q	4Q	1Q	2Q	年YTD	2026年
台灣加權	44233	39799	45338	51802	45291	44233	45338
漲跌幅%		-13.7	13.9	14.3	-12.6	52.7	56.5
S&P500	7443	7038	7803	7822	7341	7443	7803
漲跌幅%		-10.6	10.9	0.2	-6.1	8.7	14.0
費半	11744	12326	14952	17771	14485	11744	14952
漲跌幅%		-19.1	21.3	18.9	-18.5	65.8	111.1

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/7/21

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：3Q26 季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。